

TriageAutomation & LogisticOsp

Sistema desktop integrato per l'automazione del triage medico e l'ottimizzazione della logistica in Pronto Soccorso

PROGETTO DI: GINEVRA DELOS REYES, MATTEO MARINO

FONDAMENTI DI INFORMATICA · INGEGNERIA BIOMEDICA A.A 2025/2026

Obiettivi del Sistema

Il progetto si propone di rispondere a tre esigenze fondamentali del Pronto Soccorso moderno: ridurre gli errori nell'accoglienza, supportare le decisioni cliniche con criteri algoritmici e ottimizzare il flusso dei pazienti verso i reparti specialistici.

Digitalizzazione dell'Accoglienza

Acquisizione guidata e controllo di integrità del Codice Fiscale e dei parametri vitali del paziente, eliminando errori manuali all'ingresso.

Supporto Decisionale Clinico

Classificazione algoritmica automatica della gravità basata su soglie fisiologiche combinate, con validazione incrociata in tempo reale.

Ottimizzazione Logistica

Instradamento intelligente verso i reparti specialistici e stima dinamica dei tempi di attesa basata sul carico attuale del reparto.

Algoritmo di Valutazione Clinica

FUNZIONE: VALUTATRIAGE

Il cuore decisionale del sistema è la funzione `valutaTriage`, che assegna il codice di gravità confrontando i parametri vitali misurati con soglie fisiologiche predefinite. La logica è strutturata su tre livelli di priorità crescente.

Codice	Parametri Vitali	Sintomatologia	Azione
Verde	SpO ₂ ≥ 95%, FC 50–110 bpm, PA 90–160 mmHg	Sintomi lievi, nessun segno di allarme	Attesa standard, priorità bassa
Giallo	Parametri alterati in modo moderato	Dolore, dispnea, febbre alta, vertigini	Valutazione medica entro 60 min
Rosso	SpO ₂ < 90%, FC <40 o >130 bpm	Arresto cardiorespiratorio, incoscienza, trauma grave	Intervento immediato, allarme acustico

 **Funzionalità di sicurezza:** Il sistema esegue un controllo incrociato in tempo reale tra la sintomatologia inserita e le allergie storiche del paziente, generando un avviso preventivo prima della conferma del triage.

Instradamento e Logistica Ospedaliera

Oltre alla classificazione della gravità, il sistema gestisce in modo intelligente il percorso del paziente all'interno della struttura ospedaliera, garantendo che ogni caso venga indirizzato al reparto più appropriato.

Logica Pediatrica

Instradamento tassativo a **Pediatria** per pazienti sotto i 14 anni o tramite riconoscimento di parole chiave come *"bambino"* e *"bambina"* nella descrizione dei sintomi.

Smistamento Specialistico

Allocazione automatica a **Cardiologia** in presenza di sintomi specifici (*"dolore toracico"*, *"cuore"*) o per tutti i Codici Rossi, indipendentemente dall'età del paziente.

Stima dei Tempi d'Attesa

Modello matematico pesato sul codice colore, sul numero di medici in turno e sulla saturazione momentanea delle stanze del reparto di destinazione.

Modello di Stima dei Tempi d'Attesa

Il sistema calcola una stima dinamica del tempo di attesa per ciascun paziente utilizzando un modello matematico che combina tre fattori di peso. Questo permette agli operatori di comunicare al paziente un tempo realistico e di ottimizzare la distribuzione del carico tra i reparti.



Peso del Codice Colore

Il codice di gravità (Rosso, Giallo, Verde) determina il coefficiente di priorità principale: i casi rossi hanno priorità assoluta e riducono il tempo stimato a zero.



Medici in Turno

Il numero di operatori sanitari disponibili nel reparto viene considerato come fattore di riduzione del tempo: più medici equivalgono a una capacità di smaltimento maggiore.



Saturazione del Reparto

La percentuale di occupazione delle stanze del reparto target viene monitorata in tempo reale: una saturazione elevata incrementa proporzionalmente la stima d'attesa.

Persistenza dei Dati Relazionali

ARCHITETTURA DATABASE LOCALE - FILE .MAT

I dati del sistema sono modellati tramite tabelle MATLAB strutturate e persistono in un file unico .mat. La relazione tra le entità è di tipo **1:N**: un singolo paziente può effettuare più accessi (triage) nel tempo, ciascuno registrato come record indipendente.

Tabella PAZIENTE

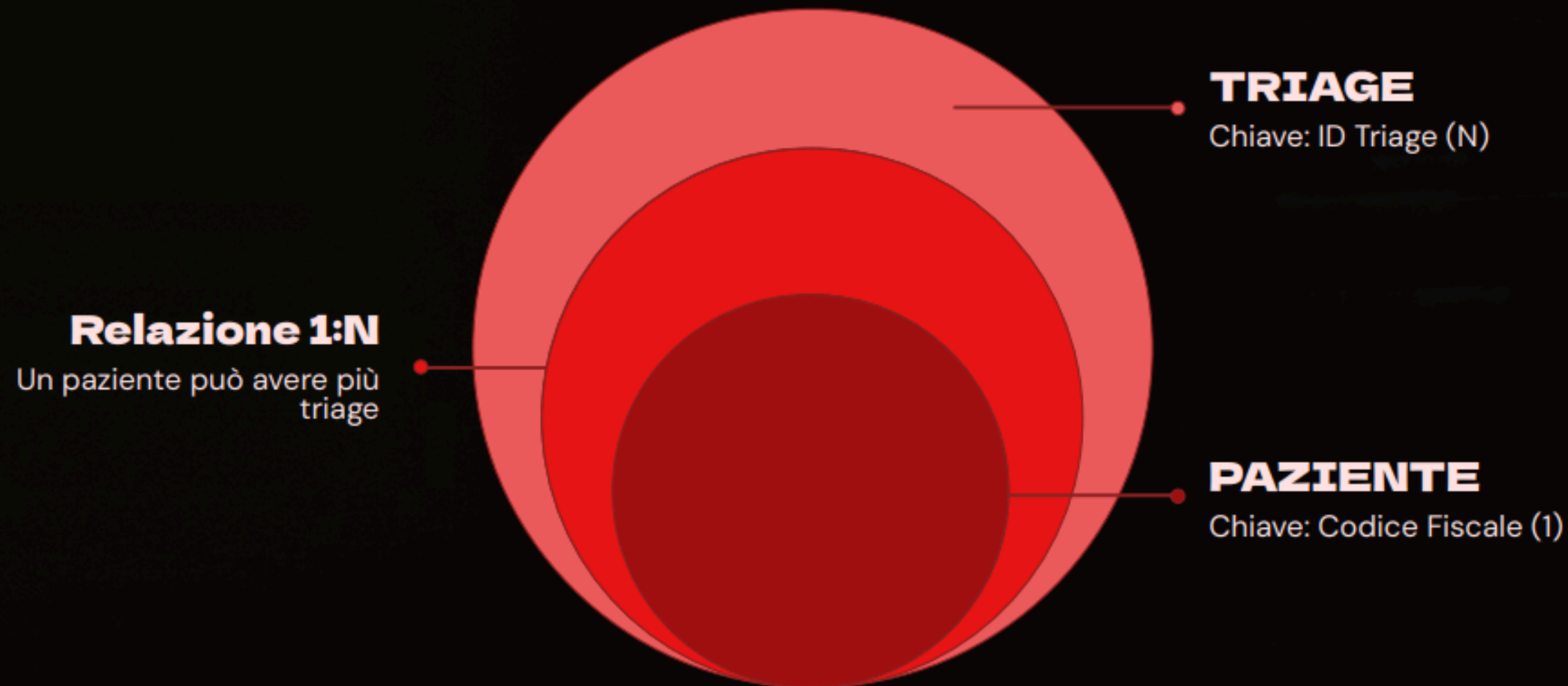
Chiave Primaria: Codice Fiscale

- Anagrafica centralizzata
- Allergie documentate
- Storico clinico completo
- Contatti di emergenza

Tabella TRIAGE

Chiave Primaria: ID Triage (autogenerato)

- Riferimento al Codice Fiscale (FK)
- Parametri vitali misurati
- Codice colore assegnato
- Data e ora dell'accesso
- Reparto di destinazione



Il diagramma illustra la relazione uno-a-molti: ogni paziente (identificato univocamente dal Codice Fiscale) può generare nel tempo più record di triage, ciascuno con il proprio ID e i propri parametri clinici.

Implementazione Software

L'intero sistema è stato sviluppato in ambiente **MATLAB R2020a+**, sfruttando le funzionalità native per la gestione delle interfacce grafiche, il calcolo numerico e la generazione di segnali audio.

MATLAB App Designer

L'interfaccia grafica interattiva è realizzata con `applicazioneBottone.mlapp`, che offre un'esperienza utente moderna con navigazione guidata tra le sezioni di accoglienza, triage e logistica.

Feedback Visivo Dinamico

Attivazione di indicatori visivi **Lamp** che cambiano colore in base al codice assegnato (verde, giallo, rosso), fornendo un riscontro immediato all'operatore sanitario.

Allarmi Acustici di Emergenza

Per i Codici Rossi, il sistema genera un allarme sonoro combinando segnali in frequenza a **880 Hz** e **440 Hz**, producendo un tono di emergenza distintivo e immediatamente riconoscibile.

Flusso Operativo del Sistema

Dall'arrivo del paziente alla sua assegnazione al reparto, il sistema guida l'operatore attraverso un flusso strutturato che garantisce completezza dei dati e coerenza clinica ad ogni passaggio.

1

Accoglienza

Inserimento anagrafica, Codice Fiscale e parametri vitali con validazione automatica

2

Valutazione

Esecuzione di `valutaTriage`: assegnazione del codice colore e controllo allergie

3

Instradamento

Smistamento automatico al reparto specialistico con stima del tempo d'attesa

4

Archiviazione

Salvataggio nel database locale `.mat` e aggiornamento dello storico paziente

Ogni fase del flusso è progettata per minimizzare l'intervento manuale e massimizzare la tracciabilità: i dati vengono validati in tempo reale e ogni decisione è registrata con timestamp per audit clinico.

Conclusioni e Note Metodologiche

Limiti Attuali

Il sistema presenta alcune limitazioni consapevoli, tipiche di un progetto didattico:

- **Archiviazione locale** tramite file `.mat`: adatta per scopi dimostrativi, ma non scalabile per uso clinico reale
- **Simulazione stocastica** del carico dei reparti: i dati di saturazione sono generati probabilisticamente e non collegati a sistemi ospedalieri reali
- **Assenza di autenticazione**: tutti gli operatori accedono senza credenziali, il che non garantisce la tracciabilità delle azioni

Valore Didattico

Nonostante i limiti, il progetto dimostra in modo completo e coerente:

- L'integrazione tra logica clinica e programmazione strutturata
- La modellazione di dati relazionali in ambiente MATLAB
- La progettazione di un'interfaccia utente funzionale per contesti sanitari
- L'applicazione di criteri decisionali algoritmici a problemi reali

Evoluzioni Future

Il progetto è concepito come base solida per un'evoluzione verso un sistema clinicamente deployabile. Le prossime fasi di sviluppo mirano a superare le attuali limitazioni architetturali.



Integrazione Database Client-Server

Sostituzione del file `.mat` con driver SQL nativi (**SQLite** o **MySQL**) per un'architettura multiutente, sicura e persistente nel tempo.



Modelli Markoviani per le Code

Ottimizzazione avanzata dei tempi di attesa basata sulla **teoria delle code** e su modelli stocastici markoviani, con previsioni statisticamente robuste.



Sistema di Autenticazione

Implementazione di un modulo di login sicuro per gli operatori sanitari, con profili differenziati, tracciamento delle azioni e conformità alle normative sulla privacy.

- ❑ Questo progetto rappresenta un punto di partenza concreto per la digitalizzazione dei processi di triage, con un'architettura estendibile e una logica clinica verificabile.